2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，计算 $\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3=$（ ）

A. -1
B. 1
C. $-\mathrm{i}$
D. i

【答案】**A**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$. 因而

$$\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3=\mathrm{i}-1-\mathrm{i}=-1$$

故选 A.

2. 下列四个图象所表示的函数，在点 $x=0$ 处连续的是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2010/sichuan_science/q2_optA_clean.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2010/sichuan_science/q2_optB_clean.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2010/sichuan_science/q2_optC_clean.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2010/sichuan_science/q2_optD_clean.png

【答案】**D**

【解析】
函数在 $x=0$ 处连续，需要满足在该点有定义，且当 $x\to 0$ 时函数值趋于该点的函数值. 图象 A 在 $x=0$ 处没有定义，图象 B 在该点左右极限不相等，图象 C 虽然极限存在，但极限值与函数值不相等；只有图象 D 满足连续的定义.

故选 D.

3. $2\log_5 10+\log_5 0.25=$（ ）

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

【答案】**C**

【解析】
由 $0.25=\frac{1}{4}$，得

$$2\log_5 10+\log_5 0.25=\log_5 100+\log_5\frac{1}{4}=\log_5 25=2$$

故选 C.

4. 函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称的充要条件是（ ）

A. $m=-2$　　B. $m=2$　　C. $m=-1$　　D. $m=1$

【答案】**A**

【解析】

二次函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象的对称轴为

$$x=-\frac{m}{2}$$

题设要求对称轴为 $x=1$，所以 $-\frac{m}{2}=1$，即 $m=-2$. 反之，当 $m=-2$ 时对称轴确为 $x=1$，故这是充要条件.

故选 A.

5. 设点 M 是线段 BC 的中点，点 A 在直线 BC 外，$\left|\overrightarrow{BC}\right|^2=16$，$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$，则 $AM=$（ ）

A. 8　　B. 4　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

因为 M 是 BC 的中点，所以

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$.

由 $|\overrightarrow{BC}|^2=16$ 得 $|\overrightarrow{CB}|=4$. 于是

$$2AM=|2\overrightarrow{AM}|=|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}|=4$$

所以 $AM=2$.

故选 C.

6. 将函数 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向右平行移动 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象的函数解析式是（ ）

A. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{10}\right)$
B. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{5}\right)$
C. $y=\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{10}\right)$
D. $y=\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{20}\right)$

【答案】**C**

【解析】

向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后，图象为

$$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{10}\right)$$

再把横坐标伸长为原来的 2 倍，相当于把上式中的 x 换成 $\frac{x}{2}$，因此所得函数为

$$y=\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{10}\right)$$

故选 C.

7. 某加工厂用某原料由甲车间加工出 A 产品，由乙车间加工出 B 产品. 甲车间加工一箱原料需耗费 10 小时 可加工出 7 千克 A 产品，每千克 A 产品获利 40 元. 乙车间加工一箱原料需耗费 6 小时 可加工出 4 千克 B 产品，

每千克 B 产品获利 50 元. 甲，乙两车间每天共能完成至多 70 箱 原料的加工，每天甲，乙两车间耗费工时总和不得超过 480 小时，甲，乙两车间每天总获利最大的生产计划为（ ）

A. 甲车间加工原料 10 箱，乙车间加工原料 60 箱
B. 甲车间加工原料 15 箱，乙车间加工原料 55 箱
C. 甲车间加工原料 18 箱，乙车间加工原料 50 箱
D. 甲车间加工原料 40 箱，乙车间加工原料 30 箱

【答案】**B**

【解析】

设甲、乙车间分别加工 x、y 箱原料，则

$x \geq 0$，$y \geq 0$，$x+y \leq 70$，$10x+6y \leq 480$.

每加工一箱甲车间原料获利 $7 \times 40 = 280$ 元，每加工一箱乙车间原料获利 $4 \times 50 = 200$ 元，所以总利润为

$$P = 280x + 200y$$

可行域的顶点为 $(0,0)$、$(0,70)$、$(15,55)$、$(48,0)$，对应利润分别为 0、14000、15200、13440 元，最大值在 $(15,55)$ 处取得.

因此甲车间加工 15 箱、乙车间加工 55 箱.

故选 B.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 \neq 0$，其前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1} = 2S_n + a_1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{S_n} =$（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

设 $a_1 = c \neq 0$. 由 $S_1 = c$ 及递推式

$S_{n+1} = 2S_n + c$，归纳得

$$S_n = (2^n - 1)c$$

于是

$a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}c$，$\dfrac{a_n}{S_n} = \dfrac{2^{n-1}}{2^n-1}$.

因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{S_n} = \frac{1}{2}$$

故选 B.

9. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右焦点为 F，其右准线与 x 轴的交点为 A，在椭圆上存在点 P 满足线段 AP 的垂直平分线过点 F，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$
C. $\left[\sqrt{2}-1, 1\right)$
D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆焦距的一半为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$，则 $0<e<1$，右焦点为 $F(c,0)$，右准线为 $x=\frac{a}{e}$，从而 $A\left(\frac{a}{e},0\right)$.

点 F 在线段 AP 的垂直平分线上，等价于 $FA=FP$. 对椭圆上点 $P(x,y)$，由焦点准线性质有

$$FP=e\left(\frac{a}{e}-x\right)=a-ex$$

所以

$a-ex=FA=\frac{a}{e}-ae$，$\frac{x}{a}=1+\frac{1}{e}-\frac{1}{e^2}$.

椭圆上存在横坐标为 x 的点，当且仅当 $-1\le\frac{x}{a}\le 1$. 对 $0<e<1$，右侧不等式自动成立，而左侧给出

$$1+\frac{1}{e}-\frac{1}{e^2}\ge -1\Leftrightarrow 2e^2+e-1\ge 0\Leftrightarrow e\ge\frac{1}{2}$$

故离心率的取值范围为 $\left[\frac{1}{2},1\right)$.

故选 D.

10. 由 1，2，3，4，5，6 组成没有重复数字且 1，3 都不与 5 相邻的六位偶数的个数是（ ）

A. 72　　B. 96　　C. 108　　D. 144

【答案】**C**

【解析】

六位偶数的末位只能是 2，4，6，所以不加限制时共有 $3\times 5!=360$ 个.

设事件 U 为数字 1,5 相邻，事件 V 为数字 3,5 相邻. 将相邻的两个数字看作一个整体，则

$$|U|=|V|=3\times 4!\times 2=144$$

若 U，V 同时发生，数字 1，5，3 必须组成 1，5，3 或 3，5，1 的整体，末位仍从 2，4，6 中选，故

$$|U\cap V|=3\times 3!\times 2=36$$

因此所求个数为

$$360-144-144+36=108$$

故选 C.

11. 半径为 R 的球 O 的直径 AB 垂直于平面 α，垂足为 B，$\triangle BCD$ 是平面 α 内边长为 R 的正三角形，线段 AC，AD 分别与球面交于点 M，N，那么 M，N 两点间的球面距离是（ ）

[max width=0.62linewidth]img/2010/sichuan_science/q11_fig1.png

A. $R\arccos\frac{17}{25}$　　B. $R\arccos\frac{18}{25}$

C. $\frac{1}{3}\pi R$　　D. $\frac{4}{15}\pi R$

【答案】**A**

【解析】

建立直角坐标系，取

$B=(0,0,0)$，$A=(0,0,2R)$，$O=(0,0,R)$

并令

$C=(R,0,0)$，$D=\left(\frac{R}{2},\frac{\sqrt{3}R}{2},0\right)$.

直线 AC 上的点可写为 $A+t(C-A)$. 代入球面方程

$x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$，除去根 $t=0$ 对应的点 A 外，另一根为 $t=\frac{4}{5}$. 因而

$$\overrightarrow{OM}=\left(\frac{4R}{5},0,-\frac{3R}{5}\right)$$

同理，直线 AD 与球面的另一交点满足

$$\overrightarrow{ON}=\left(\frac{2R}{5},\frac{2\sqrt{3}R}{5},-\frac{3R}{5}\right)$$

两向量长度均为 R，故

$$\cos\angle MON=\frac{\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}}{R^2}=\frac{8\frac{R^2}{25}+9\frac{R^2}{25}}{R^2}=\frac{17}{25}$$

球面上两点间的短弧长等于半径乘以所对圆心角，所以球面距离为 $R\arccos\frac{17}{25}$.

故选 A.

12. 设 $a>b>c>0$，则 $2a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$ 的最小值是（ ）

A. 2　　B. 4

C. $2\sqrt{5}$　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

先合并倒数项：

$$\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}=\frac{1}{b(a-b)}$$

因为 $a>b>0$，有 $b(a-b)\le\frac{a^2}{4}$，于是

$$\frac{1}{b(a-b)}\ge\frac{4}{a^2}$$

因此原式不小于

$$2a^2+\frac{4}{a^2}-10ac+25c^2=25\left(c-\frac{a}{5}\right)^2+a^2+\frac{4}{a^2}\ge25\left(c-\frac{a}{5}\right)^2+4\ge4$$

当 $a=\sqrt{2}$、$b=\frac{a}{2}$、$c=\frac{a}{5}$ 时满足 $a>b>c>0$，且上述各步均取等号. 所以最小值为 4.

故选 B.

填空题

13. $\left(2-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^6$ 的展开式中的第四项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-160x^{-1}$

【解析】
二项式展开的第四项对应于从第二项中取出 3 个因子，因此第四项为

$$\binom{6}{3}2^{6-3}\left(-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^3=20\times 8\times(-x^{-1})=-160x^{-1}$$

14. 直线 $x-2y+5=0$ 与圆 $x^2+y^2=8$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|=$ _____.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
圆心为原点，半径为 $2\sqrt{2}$. 圆心到直线 $x-2y+5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|5|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$$

弦长为

$$|AB|=2\sqrt{(2\sqrt{2})^2-d^2}=2\sqrt{8-5}=2\sqrt{3}$$

15. 如图，二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小是 $60°$，$AB\subset\alpha$，$B\in l$，AB 与 l 所成的角为 $30°$，则 AB 与平面 β 所成角的正弦值是 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.72linewidth]img/2010/sichuan_science/q15_fig1.png

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】
设直线 AB 与平面 β 所成的角为 θ. 在过 B 且垂直于棱 l 的截面内，AB 与棱的夹角为 $30°$，二面角的截面角为 $60°$. 因而 AB 在垂直于 l 的方向上的分量为 $AB\sin 30°$，该分量在平面 β 的法线方向上的投影为 $AB\sin 30°\sin 60°$. 由线面角的定义，

$$\sin\theta=\sin 30°\sin 60°=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

16. 设 S 为复数集 $\mathbf{C}$ 的非空子集. 若对任意 x，$y\in S$，都有 $x+y$，$x-y$，$xy\in S$，则称 S 为封闭集. 下列命题：

1. (1) 集合 $S=\{a+b\mathrm{i}\mid a,b$ 为整数,i 为虚数单位$\}$ 为封闭集；
2. (2) 若 S 为封闭集，则一定有 $0\in S$；
3. (3) 封闭集一定是无限集；
4. (4) 若 S 为封闭集，则满足 $S\subseteq T\subseteq\mathbf{C}$ 的任意集合 T 也是封闭集.

其中真命题是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】①，②

【解析】
命题①中，任取 $a+b\mathrm{i}$，$c+d\mathrm{i}\in S$，有

$$(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$$

$$(a+b\mathrm{i})-(c+d\mathrm{i})=(a-c)+(b-d)\mathrm{i}$$

$$(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})=(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}$$

由于整数的和、差、积仍为整数，三式都属于 S，所以命题①正确.

命题②中，取非空集合 S 中任意元素 x. 由封闭性，$x-x=0\in S$，所以命题②正确.

命题③不正确，因为 $S=\{0\}$ 是封闭集，但它是有限集.

命题④不正确. 取封闭集 $S=\{0\}$，再取 $T=\{0,1\}$，虽有 $S\subseteq T\subseteq \mathbf{C}$，但 $1+1=2\notin T$，所以 T 不是封闭集.

故真命题的序号为 ①，②.

解答题

17. 某种有奖销售的饮料，瓶盖内印有“奖励一瓶”或“谢谢购买”字样，购买一瓶若其瓶盖内印有“奖励一瓶”字样即为中奖，中奖概率为 $\frac{1}{6}$，甲，乙，丙三位同学每人购买了一瓶该饮料.

1. (1)

【解析】
设每位同学中奖与否相互独立，中奖概率为 $p=\frac{1}{6}$，未中奖概率为 $q=\frac{5}{6}$.

1. (1)

18. 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1，点 M 是棱 AA' 的中点，点 O 是对角线 BD' 的中点.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.84linewidth]img/2010/sichuan_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

19.
1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知定点 $A(-1,0)$，$F(2,0)$，定直线 $l:x=\frac{1}{2}$，不在 x 轴上的动点 P 与点 F 的距离是它到直线 l 的距离的 2 倍. 设点 P 的轨迹为 E，过点 F 的直线交 E 于 B，C 两点，直线 AB，AC 分别交 l 于点 M，N.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$a_2=2$，且对任意 m，$n\in\mathbf{N}^*$ 都有 $a_{2m-1}+a_{2n-1}=2a_{m+n-1}+2(m-n)^2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 设 $f(x)=\frac{1+a^x}{1-a^x}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$），$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)